

CHƯƠNG 5: TÍCH PHÂN MẶT

Mục lục

I	TÍCH PHÂN MẶT LOẠI MỘT	2
1	Định nghĩa tích phân mặt loại I	2
2	Cách tính tích phân mặt loại I	3
2.1	Mặt S cho bởi phương trình tham số	3
2.2	Mặt S được cho bởi phương trình $z = z(x, y)$	3
3	Ứng dụng tích phân mặt loại I	4
II	TÍCH PHÂN MẶT LOẠI HAI	6
1	Định nghĩa tích phân mặt loại II	6
2	Cách tính tích phân mặt loại II	7
2.1	Mặt S được cho bởi phương trình tham số	7
2.2	Mặt S được cho bởi phương trình $f(x, y, z) = 0$	7
2.3	Liên hệ giữa tích phân mặt loại I và loại II	9
3	Công thức Ostrogradsky và công thức Stokes	9
3.1	Công thức Ostrogradsky	9
3.2	Công thức Stokes	10

I TÍCH PHÂN MẶT LOẠI MỘT

1 Định nghĩa tích phân mặt loại I

Định nghĩa 1. Cho mặt cong S trơn, cho bởi phương trình tham số:

$$\vec{r}(u, v) = x(u, v) \cdot \vec{i} + y(u, v) \cdot \vec{j} + z(u, v) \cdot \vec{k} \text{ với } (u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2$$

và f là một hàm xác định trên mặt S . Nếu tồn tại tích phân:

$$\iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot |\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v| du dv$$

thì ta gọi giá trị của tích phân này là **tích phân mặt loại I** của hàm f lấy trên S và kí hiệu là:

$$\iint_S f(x, y, z) dS$$

Với

$$\vec{r}_u = \frac{\partial x}{\partial u} \cdot \vec{i} + \frac{\partial y}{\partial u} \cdot \vec{j} + \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \vec{k}$$

$$\vec{r}_v = \frac{\partial x}{\partial v} \cdot \vec{i} + \frac{\partial y}{\partial v} \cdot \vec{j} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \vec{k}$$

Lưu ý 1. Tích phân mặt loại I có các tính chất giống như tích phân kép: tuyến tính, cộng tính, bảo toàn thứ tự,...

Công thức 1. Cho mặt cong S trơn cho bởi phương trình tham số như trên. Mặt S chỉ được phủ một lần khi (u, v) biến thiên trên miền D . **Diện tích mặt cong** S được xác định bởi:

$$A = \iint_D |\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v| du dv$$

Ví dụ 1. Tính diện tích mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

[Hướng dẫn giải]

$$+) \text{ Đặt } \begin{cases} x = R \cdot \cos \varphi \cdot \sin \theta \\ y = R \cdot \sin \varphi \cdot \sin \theta \\ z = R \cdot \cos \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi \end{cases}$$

+) Khi đó ta có

$$\begin{aligned} \vec{r}_\theta \wedge \vec{r}_\varphi &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ R \cdot \cos \theta \cdot \cos \varphi & R \cdot \cos \theta \cdot \sin \varphi & -R \cdot \sin \theta \\ -R \cdot \sin \varphi \cdot \sin \theta & R \cdot \sin \theta \cos \varphi & 0 \end{vmatrix} \\ &= R^2 \cdot \sin^2 \theta \cdot \cos \varphi \cdot \vec{i} + R^2 \cdot \sin^2 \theta \cdot \sin \varphi \cdot \vec{j} + R^2 \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta \cdot \vec{k} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow |\vec{r}_\theta \wedge \vec{r}_\varphi| = R^2 \cdot \sin \theta \Rightarrow A = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi R^2 \cdot \sin \theta d\theta = 4\pi R^2$$

2 Cách tính tích phân mặt loại I

2.1 Mặt S cho bởi phương trình tham số

Công thức 2. Nếu mặt S cho bởi phương trình tham số

$$\vec{r}(u, v) = x(u, v) \cdot \vec{i} + y(u, v) \cdot \vec{j} + z(u, v) \cdot \vec{k}, \text{ với } (u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2$$

thì

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot |\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v| du dv$$

Ví dụ 2. Tính tích phân mặt $\iint_S x^2 dS$ với S là mặt cong: $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt
$$\begin{cases} x = 1 \cdot \cos \varphi \cdot \sin \theta \\ y = 1 \cdot \sin \varphi \cdot \sin \theta \\ z = 1 \cdot \cos \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi \end{cases}$$

+) Ta thấy $|\vec{r}_\theta \wedge \vec{r}_\varphi| = \sin \theta$. Từ đó ta có :

$$\begin{aligned} 2 \iint_S x^2 dS &= \iint_D \sin^2 \theta \cdot \cos^2 \varphi \cdot \sin \theta d\theta d\varphi = \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} \sin^3 \theta \cdot \cos^2 \varphi d\varphi \\ &= \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} \sin^3 \theta \cdot \frac{\cos 2\varphi + 1}{2} d\varphi = \int_0^\pi \frac{\sin^3 \theta}{2} \cdot 2\pi d\theta \\ &= \int_0^\pi \frac{3 \sin \theta - \sin 3\theta}{4} \cdot \pi d\theta = \frac{4\pi}{3} \end{aligned}$$

2.2 Mặt S được cho bởi phương trình $z = z(x, y)$

Công thức 3. Nếu mặt S được cho bởi phương trình $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2$.

Tham số hoá mặt S , ta được phương trình:
$$\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = z(u, v) \end{cases}$$

Để dàng tính được $|\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v| = \sqrt{1 + (z'_u)^2 + (z'_v)^2} = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}$.

Miền xác định của (u, v) cũng chính là miền xác định của (x, y) . Miền đó là hình chiếu của S lên mặt phẳng Oxy , do đó:

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy$$

Hệ quả: Diện tích mặt cong S là:

$$A = \iint_D \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy$$

Ví dụ 3. Tính $\iint_S y dS$ với S giới hạn bởi $\begin{cases} z = x + y^2 \\ 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases}$

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $z = x + y^2 \Rightarrow \begin{cases} z'_x = 1 \\ z'_y = 2y \end{cases}$

+) Ta có: $\iint_S y dS = \iint_D y \sqrt{1 + 1^2 + (2y)^2} dx dy = \int_0^1 dx \int_0^2 y \sqrt{2 + 4y^2} dy = \frac{13\sqrt{2}}{3}$.

3 Ứng dụng tích phân mặt loại I

► Khối lượng của mặt S với khối lượng riêng $\rho(x, y, z)$

$$m = \iint_S \rho(x, y, z) dS$$

► Tọa độ trọng tâm G của mặt S :

$$\begin{cases} x_G = \frac{1}{m} \iint_S x \rho(x, y, z) dS \\ y_G = \frac{1}{m} \iint_S y \rho(x, y, z) dS \\ z_G = \frac{1}{m} \iint_S z \rho(x, y, z) dS \end{cases}$$

Ví dụ 4. Xác định trọng tâm của nửa mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$ và khối lượng riêng là k

[Hướng dẫn giải]

+) Phương trình nửa mặt cầu S : $z = \sqrt{a^2 - (x^2 + y^2)}$ ($x^2 + y^2 \leq a^2$)

+) Khối lượng mặt cầu là:

$$m = \iint_S \rho(x, y, z) dS = k \iint_S dS = k \iint_D \sqrt{a^2 - (x^2 + y^2)} dx dy = 2ka^2\pi$$

+) Tọa độ trọng tâm G của mặt cầu là:

$$x_G = \frac{1}{m} \iint_S x \rho(x, y, z) dS = \frac{1}{m} \iint_S kx dS = 0;$$

$$y_G = \frac{1}{m} \iint_S y \rho(x, y, z) dS = \frac{1}{m} \iint_S ky dS = 0;$$

$$z_G = \frac{1}{m} \iint_S z \rho(x, y, z) dS = \frac{1}{m} \iint_S kz dS = \frac{a}{2}$$

$$\Rightarrow (x_G; y_G; z_G) = \left(0; 0; \frac{a}{2}\right)$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

II TÍCH PHÂN MẶT LOẠI HAI

1 Định nghĩa tích phân mặt loại II

Định nghĩa 2. Cho S là mặt cong trơn, giới hạn bởi một đường cong trơn từng khúc C . Lấy điểm $M \in S$ và dựng pháp tuyến $\vec{n}$ của S tại M . Nếu xuất phát từ điểm M di chuyển theo một đường cong kín, quay về điểm xuất phát M mà pháp tuyến $\vec{n}$ không đổi hướng, thì ta nói S **định hướng được**. Nếu mặt S định hướng được thì ta chọn một hướng làm hướng dương và hướng còn lại được gọi là hướng âm.

- Các mặt xác định bởi $z = f(x, y)$ là các **mặt định hướng được** và có hai hướng:
 - +) Hướng $\vec{n}$ tạo với trục Oz một góc nhọn $((\vec{n}; \vec{Oz}) \leq 90^\circ)$,
 - +) Hướng $\vec{n}$ tạo với trục Oz một góc tù $((\vec{n}; \vec{Oz}) \geq 90^\circ)$
- Các mặt kín như mặt cầu, ellipsoid,... là các **mặt định hướng được** và có hai hướng: $\vec{n}$ hướng ra ngoài và $\vec{n}$ hướng vào trong.

Định nghĩa 3. Cho mặt cong S trơn, định hướng được, cho bởi phương trình tham số:

$$\vec{r}(u, v) = x(u, v)\vec{i} + y(u, v)\vec{j} + z(u, v)\vec{k}, \quad (u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2,$$

và $\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ là vector pháp tuyến đơn vị tại $M(x, y, z)$ theo hướng dương đã chọn của S . Giả sử

$$\vec{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)) \quad \text{với } (x, y, z) \in S$$

là một hàm vector xác định trên S . Nếu tồn tại tích phân loại I:

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_S (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma) dS$$

thì giá trị đó được gọi là **tích phân mặt loại II** của hàm vector $\vec{F}$ lấy theo hướng đã chọn của mặt S và kí hiệu là:

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

Lưu ý 2. Tính chất của tích phân mặt loại II:

- Nếu S đổi hướng thì tích phân đổi dấu;
- Nếu P, Q, R liên tục trên mặt S định hướng, trơn thì tồn tại tích phân mặt loại II;
- Có tính chất tương tự như tích phân kép: tuyến tính, cộng tính,...

2 Cách tính tích phân mặt loại II

2.1 Mặt S được cho bởi phương trình tham số

– Mặt cong S trơn, được cho bởi phương trình tham số

$$r(u, v) = x(u, v) \cdot \vec{i} + y(u, v) \cdot \vec{j} + z(u, v) \cdot \vec{k} \text{ với } (u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2$$

– Một vector pháp tuyến của S tại điểm M chính quy là $\vec{N} = \vec{r}_u \wedge \vec{r}_v = (A, B, C)$

Công thức 4.

• Nếu $\vec{N} \uparrow \uparrow \vec{n}$ (hướng theo phía đã chọn của mặt) thì:

$$\cos \alpha = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}; \quad \cos \beta = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}; \quad \cos \gamma = \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$dS = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv$$

$$\Rightarrow \text{Công thức: } \iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_D (AP + BQ + CR) du dv$$

• Nếu $\vec{N} \uparrow \downarrow \vec{n}$ (hướng ngược theo phía đã chọn của mặt) thì:

$$\cos \alpha = \frac{-A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}; \quad \cos \beta = \frac{-B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}; \quad \cos \gamma = \frac{-C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$\Rightarrow \text{Công thức: } \iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = - \iint_D (AP + BQ + CR) du dv$$

2.2 Mặt S được cho bởi phương trình $f(x, y, z) = 0$

Công thức 5. Tích phân I có thể tách thành ba tích phân I_1, I_2, I_3 :

$$I = \underbrace{\iint_S P dy dz}_{I_1} + \underbrace{\iint_S Q dz dx}_{I_2} + \underbrace{\iint_S R dx dy}_{I_3}$$

Xét tích phân I_3 , giả sử mặt S có phương trình $z = z(x, y)$. $z(x, y)$ cùng với các đạo hàm riêng của chúng liên tục trên miền D là hình chiếu của S lên mặt phẳng Oxy .

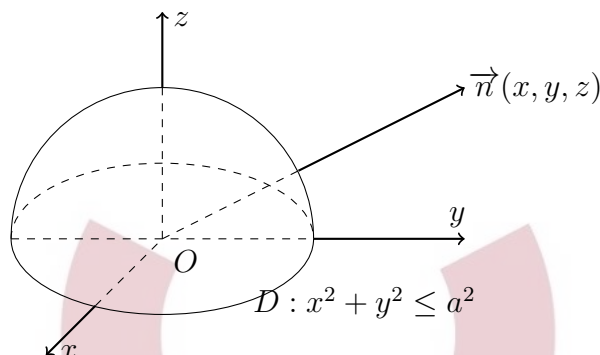
• Nếu $(\vec{n}, Oz) < 90^\circ$: $\iint_S R dx dy = \iint_D R(x, y, z(x, y)) dx dy$

• Nếu $(\vec{n}, Oz) > 90^\circ$: $\iint_S R dx dy = - \iint_D R(x, y, z(x, y)) dx dy$

Tương tự như đối với tích phân I_1 và I_2 .

Ví dụ 5. Tính $\iint_S z(x^2 + y^2) dx dy$, trong đó S là nửa mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ hướng ra phía ngoài mặt cầu.

[Hướng dẫn giải]

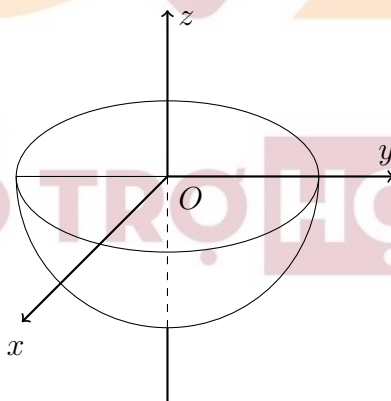


+) Ta có: $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, hình chiếu S lên Oxy là $D : x^2 + y^2 \leq 1$

+) Do $(\vec{n}; \vec{O_z}) < 90^\circ \Rightarrow I = \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} (x^2 + y^2) dx dy$

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases} \Rightarrow I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} \cdot r^3 dr = \frac{4\pi}{15}$

Ví dụ 6. Tính $\iint_S x^2 y^2 z dx dy$, trong đó S là mặt dưới nửa mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, z \leq 0$.



[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $S : z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$

+) Hình chiếu S lên Oxy là $D : x^2 + y^2 \leq R^2$. Ta có $(\vec{n}; \vec{O_z}) > 90^\circ$ nên

$$I = \iint_D x^2 y^2 \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy$$

+) Đổi biến tọa độ cực, ta được: $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi \sqrt{R^2 - r^2} \cdot r^5 dr = \frac{2R^7}{105}$

2.3 Liên hệ giữa tích phân mặt loại I và loại II

Công thức 6. Công thức liên hệ giữa tích phân mặt loại I và loại II:

$$\iint_S [P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma] dS = \iint_S P dydz + Q dzdx + R dx dy$$

trong đó $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ là cosin chỉ phương của vector pháp tuyến đơn vị ($\vec{n}$) của mặt S .

Ví dụ 7. Gọi S là phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ nằm trong mặt trụ $x^2 + x + z^2 = 0, y \geq 0$ và hướng của S là phía ngoài của mặt cầu.

Chứng minh rằng: $\iint_S (x - y) dx dy + (y - z) dy dz + (z - x) dz dx = 0$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $y = \sqrt{1 - x^2 - z^2}, \quad \vec{n} = \pm(-y'_x, 1, -y'_z)$

+) Do $(\vec{n}, Oy) < \frac{\pi}{2}$ suy ra $\vec{n} = (-y'_x, 1, -y'_z) = \left(\frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - z^2}}; 1; \frac{z}{\sqrt{1 - x^2 - z^2}} \right)$

$$\Rightarrow |\vec{n}| = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - z^2}} \Rightarrow \begin{cases} \cos \alpha = x \\ \cos \beta = y \\ \cos \gamma = z \end{cases}$$

+) Từ đó ta tính được

$$\begin{aligned} I &= \iint_S [(x - y) \cos \gamma + (y - z) \cos \beta + (z - x) \cos \alpha] dS \\ &= \iint_S (x - y)z + (y - z)x + (z - x)y dS = 0 \end{aligned}$$

3 Công thức Ostrogradsky và công thức Stokes

3.1 Công thức Ostrogradsky

Công thức 7. Công thức Ostrogradsky:

Giả sử P, Q, R là hàm khả vi, liên tục trên miền bị chặn, đo được trong $V \subset \mathbb{R}^3$. V giới hạn bởi mặt cong kín S trơn hay trơn từng mảnh. Khi đó :

$$\iint_S P dydz + Q dzdx + R dx dy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz,$$

trong đó tích phân ở vế trái lấy theo hướng pháp tuyến ngoài.

Lưu ý 3.

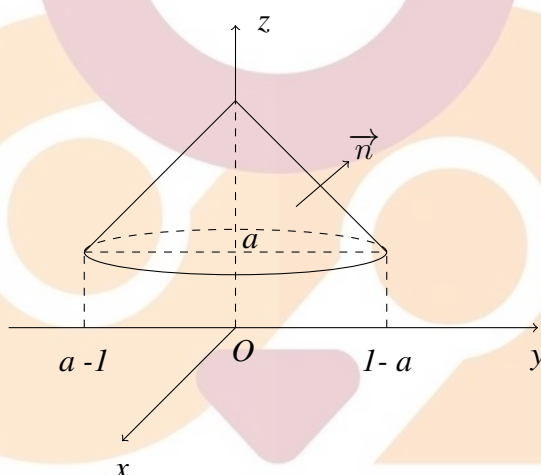
- Nếu tích phân ở về trái lấy theo hướng pháp tuyến trong:

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = - \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

- Nếu mặt cong S không kín, có thể bổ sung thành mặt cong S' kín để áp dụng công thức Ostrogradsky, rồi trừ đi phần bổ sung.

Ví dụ 8. Tính $\iint_S xdydz + ydzdx + zdx dy$, với S là phía ngoài của miền $\begin{cases} (z-1)^2 \leq x^2 + y^2 \\ a \leq z \leq 1 \\ a > 0 \end{cases}$

[Hướng dẫn giải]



+) Áp dụng công thức Ostrogradsky ta có:

$$I = \iiint_V 3dxdydz = 3V = 3 \cdot \frac{1}{3} Bh = \pi(1-a)^3$$

3.2 Công thức Stokes

Công thức 8. Công thức Stokes:

Giả sử S là mặt cong trơn, có biên ∂S là đường cong trơn. Giả thiết P, Q, R là các hàm số liên tục và có đạo hàm riêng liên tục trong một tập mở nào đó chứa S . Khi đó:

$$\int_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

Trong đó tích phân đường ở về trái lấy theo hướng dương của ∂S phù hợp với hướng dương của mặt S .

Lưu ý 4.

Hướng dương của ∂S phù hợp hướng dương của S được xác định theo quy tắc nắm tay phải.

Ví dụ 9. Tính tích phân đường

$$\oint_C (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz,$$

trong đó C là giao của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ với mặt nón $z = -\sqrt{x^2 + (y-1)^2}$, với hướng cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn từ gốc O .

[Hướng dẫn giải]

+) Áp dụng công thức Stokes:

$$I = \iint_S 2(y-z)dydz + 2(z-x)dzdx + 2(x-y)dxdy$$

Trong đó S là phần mặt cầu phía trên hướng theo trục Oz .

+) Ta có phương trình mặt S là: $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$

+) Do $(\vec{n}, Oy) < \frac{\pi}{2}$ suy ra $\vec{n} = (-z'_x, -z'_y, 1) = \left(\frac{x}{\sqrt{4-x^2-y^2}}, \frac{y}{\sqrt{4-x^2-y^2}}, 1 \right)$

$$\Rightarrow |\vec{n}| = \frac{2}{\sqrt{4-x^2-y^2}} \Rightarrow \begin{cases} \cos\alpha = \frac{x}{2} \\ \cos\beta = \frac{y}{2} \\ \cos\gamma = \frac{z}{2} \end{cases}$$

+) Từ đó ta tính được

$$I = \iint_S (x(y-z) + y(z-x) + z(x-y))dS = 0$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP